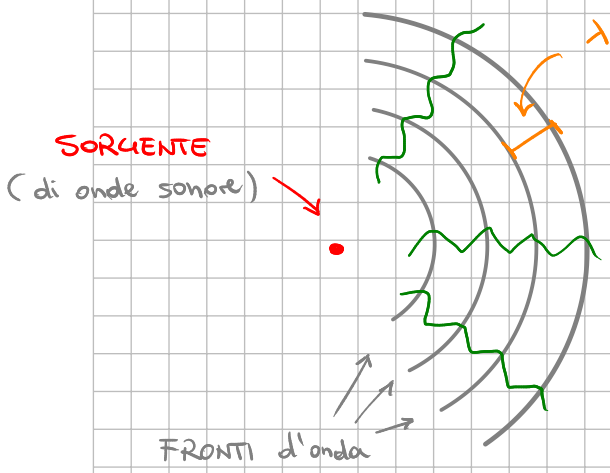
Gio 11/05

MAT 4P
- Ampiezze negative
- Misura degli angoli in radianti (Es. 33)
- Utilizzo della calcolatrice
- Prima relazione fondamentale $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

FIS 4F — ONDE #3 : Effetto DOPPLER

Fisico austriaco dell' 800

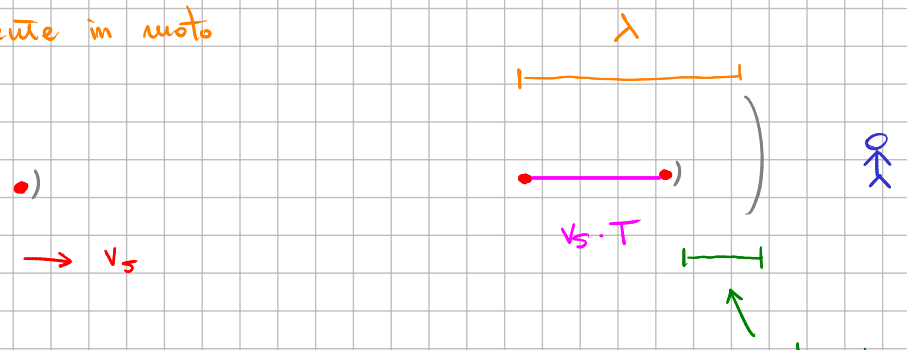


OSSERVATORE

Frequenza percepita = # fronti d'onda in 1 s

EFFETTO DOPPLER : la frequenza percepita dipende dal moto della sorgente (1) e dell' osservatore (2)

(1) Sorgente in moto



$\lambda' = \lambda - v_s \cdot T$

$\frac{u}{f'} = \frac{u}{f} - \frac{v_s}{f}$

$\frac{f'}{u} = \frac{f}{u - v_s}$

I fronti d'onda si addensano nel verso del moto della sorgente

$$f' = \frac{u}{u \pm v_s} \cdot f$$

− : avvicinamento + : allontanamento

$$f' = \frac{u}{u - v_s} \cdot f$$

(2) Osservatore in moto

La sorgente è ferma e λ resta costante

Rispetto all' osservatore, l'onda si muove a velocità $u' = u + v_0$

$$\nu' = \frac{u'}{\lambda} = \frac{u + v_0}{u} \cdot \nu$$